

LAPORAN
ANALISIS *HISTOGRAM* DAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
KUALITAS CITRA DOKUMEN IJAZAH MENGGUNAKAN *METODE*
GRAYSCALE, HISTOGRAM EQUALIZATION, DAN CLAHE



Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu:

Muhammad Riansyah Tohamba S.T., M.Kom

DISUSUN OLEH :

NAMA : Aulya Rakhmawati

NIM : F1G124003

KELAS : B

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan matakuliah Pengolahan Citra Digital berjudul "Analisis *Histogram* dan Identifikasi Permasalahan Kualitas Citra Dokumen Ijazah Menggunakan *Metode Grayscale, Histogram Equalization*, dan *CLAHE*". Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pengolahan Citra Digital serta sebagai sarana pembelajaran dalam menganalisis distribusi intensitas piksel dan menentukan metode *enhancement* yang sesuai untuk memperbaiki kualitas citra dokumen. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kendari, September
2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR PROGRAM.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Studi Kasus	1
1.3 Rumusan Masalah.....	2
1.4 Tujuan	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1 Citra Digital	3
2.2. Citra <i>Grayscale</i>	3
2.3 Citra Berwarna	4
2.4 Histogram Citra.....	4
2.5 <i>Enhancement</i> Citra.....	5
2.5.1 <i>Histogram Equalization</i>	5
2.5.2 CLAHE (<i>Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization</i>).....	5
BAB III PEMBAHASAN	7
3.1 Implementasi Kode	7
3.1.1 Konfigurasi dan Persiapan Data.....	7
3.1.2 Proses Utama Pengolahan Citra.....	8
3.1.3 Rekapitulasi Statistik Seluruh Citra	11
3.2 Analisis <i>Histogram</i> dan Identifikasi Permasalahan Citra	12
3.2.1 Analisis Citra Ijazah 1 (ijazah1.jpg)	12
3.2.2 Analisis Citra Ijazah 2 (ijazah2.jpg)	13
3.2.3 Analisis Citra 3 (ijazah3.jpg)	13
3.2.4 Analisis Citra 4 (ijazah4.jpg)	14
3.2.5 Analisis Citra 5 (ijazah5.jpg)	15
3.2.6 Analisis Citra 6 (ijazah6.jpg)	15
3.2.7 Analisis Citra 7 (ijazah7.jpg)	16
3.2.8 Analisis Citra 8 (ijazah8.jpg)	17

3.2.9 Analisis Citra 9 (ijazah9.jpg)	17
3.3 Hubungan Sebaran <i>Histogram</i> dengan Kualitas Citra	18
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Histogram Citra	5
Gambar 3. 3 Analisis Citra Ijazah 1 (ijazah1.jpg).....	12
Gambar 3. 4 Analisis Citra Ijazah 2 (ijazah2.jpg).....	13
Gambar 3. 5 Analisis Citra 3 (ijazah3.jpg).....	13
Gambar 3. 6 Analisis Citra 4 (ijazah4.jpg).....	14
Gambar 3. 7 Analisis Citra 5 (ijazah5.jpg).....	15
Gambar 3. 8 Analisis Citra 6 (ijazah6.jpg).....	15
Gambar 3. 9 Analisis Citra 7 (ijazah7.jpg).....	16
Gambar 3. 10 Analisis Citra 8 (ijazah8.jpg).....	17
Gambar 3. 11 Analisis Citra 9 (ijazah9.jpg).....	17

DAFTAR PROGRAM

Program 3. 1 Konfigurasi dan Persiapan Data	7
Program 3. 2 Pengolahan Citra Menggunakan Perulangan.....	8
Program 3. 3 Loading Citra dan Konversi RGB ke Grayscale	8
Program 3. 4 Perhitungan Statistik Intensitas Piksel.....	9
Program 3. 5 Enhancement Citra	9
Program 3. 6 Penyimpanan Citra Hasil	10
Program 3. 7 Visualisasi Gabungan Citra dan Histogram.....	10
Program 3. 8 Rekapitulasi Statistik Seluruh Citra.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Citra dokumen seperti ijazah yang diperoleh melalui proses pemotretan sering kali memiliki kualitas *visual* yang bervariasi akibat perbedaan kondisi pencahayaan saat pengambilan gambar, seperti pencahayaan yang terlalu terang, terlalu gelap, atau kontras yang rendah. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pembacaan informasi secara visual maupun proses pengolahan citra lebih lanjut, misalnya untuk keperluan verifikasi keaslian dokumen atau digitalisasi arsip akademik.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan pengolahan citra digital yang mampu menganalisis kondisi citra secara objektif sebelum menentukan langkah perbaikan yang tepat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah analisis *histogram*. Analisis histogram merupakan representasi distribusi intensitas piksel pada suatu citra yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis permasalahan pencahayaan seperti citra terlalu terang, terlalu gelap, kontras rendah, pencahayaan tidak merata, maupun *noise*. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dapat ditentukan metode *enhancement* yang paling sesuai untuk meningkatkan kualitas visual citra, sehingga proses pengolahan citra dokumen ijazah selanjutnya dapat dilakukan dengan hasil yang lebih optimal.

1.2 Studi Kasus

Studi kasus pada penelitian ini menggunakan sembilan citra dokumen ijazah yang diambil dalam kondisi pencahayaan dan kualitas yang berbeda-beda. Setiap citra dikonversi dari RGB ke *grayscale*, kemudian dianalisis histogramnya untuk mengidentifikasi permasalahan seperti citra terlalu terang, terlalu gelap, kontras rendah, pencahayaan tidak merata, atau *noise*, sebelum ditentukan metode *enhancement* yang paling sesuai untuk masing-masing citra.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan studi kasus yang dibahas, rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil konversi citra RGB ijazah menjadi *grayscale* beserta distribusi histogramnya?
2. Permasalahan apa saja yang teridentifikasi pada masing-masing citra ijazah berdasarkan analisis *histogram*?
3. Metode *enhancement* apa yang paling sesuai untuk memperbaiki kualitas masing-masing citra beserta alasannya?
4. Apakah citra dengan *histogram* yang lebih tersebar selalu memiliki kualitas lebih baik?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengonversi citra RGB dokumen ijazah menjadi grayscale dan menampilkan histogram dari citra asli maupun citra *grayscale*.
2. Menganalisis distribusi intensitas piksel untuk mengidentifikasi permasalahan pada masing-masing citra ijazah.
3. Menentukan metode *enhancement* yang paling sesuai untuk masing-masing citra beserta alasannya.
4. Menjelaskan hubungan antara sebaran histogram dengan kualitas citra secara konseptual.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Citra Digital

Menurut Iriyanto (2014), Citra atau *image* adalah suatu cahaya pada bidang dua dimensi. Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Citra digital sangat populer pada masa kini yang biasanya juga disebut dengan gambar. Banyak alat elektronik yang dibuat khusus untuk menghasilkan citra digital. Contohnya adalah *scanner*, kamera digital, mikroskop *digital*, *fingerprint reader*, kamera pemantau, dan lain sebagainya. Kualitas citra yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut tidak sama, hal tersebut dikarenakan penyesuaian hasil gambar terhadap kebutuhan. Citra digital dapat diolah dengan bantuan perangkat lunak (*software*) tertentu untuk mengubah atau memanipulasi citra agar memiliki kualitas yang lebih baik. Contohnya adalah Adobe Photoshop dan GNU Image Manipulation Program. Pada umumnya, istilah pengolahan citra digital berarti memproses gambar dua dimensi menggunakan komputer. Pengolahan yang dimaksud yaitu gradasi, memodifikasi, maupun memanipulasi citra untuk tujuan tertentu (Arnita dkk., 2022).

2.2. Citra Grayscale

Citra yang ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu, bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih pada intensitas terkuat. Citra *grayscale* berbeda dengan citra "hitam-putih", dimana pada konteks komputer, citra hitam putih hanya terdiri atas 2 warna saja yaitu "hitam" dan "putih" saja. Pada citra *grayscale* warna bervariasi antara hitam dan putih, tetapi variasi warna diantaranya sangat banyak. Citra *grayscale* seringkali merupakan perhitungan dari intensitas cahaya pada setiap piksel pada *spectrum* elektromagnetik single band. Citra *grayscale* disimpan dalam format 8 bit untuk setiap sample piksel, yang memungkinkan sebanyak 256 intensitas. Format ini sangat membantu dalam pemrograman karena manipulasi bit yang tidak terlalu banyak. Untuk mengubah citra berwarna yang mempunyai nilai matrik masing-masing R, G dan B menjadi citra *grayscale* dengan nilai X, maka konversi dapat dilakukan dengan mengambil rata-rata dari nilai R, G dan B (Setyawan & Mendrofa, 2021).

2.3 Citra Berwarna

Pada citra berwarna, setiap piksel direpresentasikan oleh tiga kanal utama yaitu *Red* (R), *Green* (G), dan *Blue* (B) yang membentuk model warna RGB. Setiap kombinasi nilai ketiga kanal tersebut menghasilkan warna spesifik, sehingga citra RGB menjadi dasar representasi warna pada layar digital. Model warna RGB sendiri telah menjadi standar dalam sistem tampilan digital karena kesesuaiannya dengan sensor kamera dan sistem tampilan modern. Pemahaman tentang representasi piksel RGB sangat penting karena menjadi dasar pada hampir seluruh proses analisis citra, mulai dari perbaikan kualitas hingga segmentasi objek (Zulkarnaen dkk., 2026).

2.4 Histogram Citra

Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran kuantitatif nilai derajat keabuan (*greylevel*) *pixel* di dalam (atau bagian tertentu) citra. Dari *histogram* akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi (*relative*) dari intensitas pada citra tersebut. Selain itu, histogram juga menunjukkan kecerahan (*brightness*) dan kontras (*contrast*) dari sebuah citra. Oleh karena itu, histogram dapat digunakan sebagai salah satu metode pengolahan citra yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Pada citra digital yang memiliki L derajat keabuan yaitu dari 0 sampai $L-1$, histogram citra secara matematis dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$h_i = \frac{n_i}{n}, i = 0, 1, \dots, L - 1$$

Dengan n_i adalah jumlah *pixel* yang memiliki derajat keabuan i , n adalah jumlah seluruh piksel di dalam citra (Kurniastuti & Andini, 2018).

Histogram ini sangat berguna untuk memahami sifat tonal dan karakteristik pencahayaan citra secara menyeluruh. Misalnya, histogram yang menunjukkan puncak pada intensitas rendah menandakan citra cenderung gelap, sedangkan puncak pada intensitas tinggi menunjukkan citra yang terang. Histogram yang tersebar merata menunjukkan kontras yang baik, sedangkan histogram yang terkonsentrasi pada satu area intensitas mengindikasikan kontras yang rendah. Jika histogram terpusat pada area intensitas tinggi, maka citra mungkin terlalu terang dan perlu dikurangi kecerahannya. Histogram yang menunjukkan sebagian besar nilai intensitas berada di tengah rentang, dengan sedikit nilai ekstrem, biasanya menandakan citra memiliki pencahayaan yang seimbang dengan kontras yang cukup. Sebaliknya, histogram yang sempit dan terkonsentrasi mengindikasikan citra dengan kontras rendah, yang mungkin memerlukan teknik pemrosesan lebih lanjut seperti histogram equalization agar kontras dapat ditingkatkan. Histogram pada sebuah citra dapat terlihat pada contoh gambar dibawah ini (Soekarman dkk., 2025).



Gambar 2. 1 *Histogram Citra*

2.5 Enhancement Citra

Salah satu proses penting dalam pengolahan citra adalah peningkatan kualitas citra atau *image enhancement*, yang banyak dimanfaatkan dalam konteks citra yang telah mengalami degradasi, seperti foto lama yang pudar. Dalam studi pengolahan citra, teknik peningkatan kontras dan perbaikan distribusi warna sangat umum digunakan, khususnya pada citra yang mengalami penurunan kualitas karena usia. Implementasi metode ini terbukti efektif dalam memulihkan elemen visual citra yang awalnya tidak tampak jelas akibat penurunan kontras (Lorinez dkk., 2025).

2.5.1 Histogram Equalization

Histogram Equalization merupakan teknik peningkatan kualitas citra yang bertujuan untuk meningkatkan kontras dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel secara *global*. Metode ini bekerja dengan mentransformasikan nilai intensitas seluruh piksel sehingga distribusi histogram citra menjadi lebih merata dan detail citra yang sebelumnya kurang jelas akibat kontras rendah dapat terlihat lebih jelas. HE menggunakan histogram citra untuk menghitung probabilitas kemunculan setiap tingkat intensitas piksel. Probabilitas tersebut dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$p_i = \frac{n_i}{n}$$

Dimana $p(i)$ adalah probabilitas kemunculan intensitas ke- i , jumlah piksel dengan intensitas ke- i , dan n jumlah seluruh piksel dalam citra (Christanti dkk., 2026).

2.5.2 CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)

CLAHE merupakan pengembangan dari AHE yang dirancang untuk mengatasi kelemahan dalam peningkatan noise berlebih. Seperti AHE, CLAHE bekerja secara lokal dengan membagi citra menjadi bagian-bagian kecil dan melakukan proses *equalization* pada setiap bagian citra. Perbedaan utama CLAHE terletak pada penggunaan clip limit untuk membatasi distribusi histogram pada setiap blok citra. Histogram yang melebihi batas tertentu akan dipotong, kemudian kelebihan nilainya didistribusikan kembali secara merata ke seluruh

tingkat intensitas. Proses ini bertujuan untuk mencegah peningkatan kontras yang terlalu tinggi pada area tertentu yang dapat menyebabkan noise menjadi lebih menonjol. Setelah proses clipping dan redistribusi, tahap selanjutnya tetap menggunakan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dan pemetaan ulang intensitas piksel seperti pada AHE. Pembatasan histogram pada CLAHE dapat dinyatakan menggunakan persamaan berikut:

$$\beta = \frac{M}{N} = (1 + \frac{\alpha}{100}(S_{\max} - 1))$$

Dimana β adalah nilai batas (clip limit), M adalah jumlah piksel dalam satu blok, N adalah jumlah tingkat keabuan, α adalah parameter pengatur clip limit, dan $S_{\max}$ adalah nilai maksimum skala histogram (Christanti dkk., 2026).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kode

Implementasi pengolahan citra ijazah dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan bantuan pustaka *OpenCV*, *NumPy*, dan *Matplotlib*. Program dirancang untuk memproses seluruh citra ijazah secara otomatis dan konsisten, mulai dari tahap persiapan data hingga rekapitulasi hasil akhir.

3.1.1 Konfigurasi dan Persiapan Data

Tahap awal implementasi adalah *import library* utama yang akan digunakan, menyiapkan *folder* kerja, dan mendeteksi seluruh citra ijazah yang akan diproses secara otomatis.

Program 3. 1 Konfigurasi dan Persiapan Data

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import glob
import os

FOLDER_SCRIPT = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
FOLDER_OUTPUT = os.path.join(FOLDER_SCRIPT, 'output')
os.makedirs(FOLDER_OUTPUT, exist_ok=True)

daftar_ijazah = sorted(glob.glob(os.path.join(FOLDER_SCRIPT,
'ijazah*.jpg')))
```

Program ini menggunakan empat pustaka utama yaitu *OpenCV* untuk pemrosesan citra, *NumPy* untuk perhitungan numerik, *Matplotlib* untuk visualisasi, dan *glob* untuk pencarian file secara otomatis. *Folder script* dan *folder output* ditentukan secara otomatis menggunakan *os.path.dirname* dan *os.makedirs*, sehingga program tetap berjalan meski dipindahkan ke lokasi lain. Seluruh citra ijazah dideteksi otomatis menggunakan *glob.glob* dengan pola nama *ijazah*.jpg*, kemudian diurutkan dengan *sorted* agar urutan pemrosesan konsisten setiap kali program dijalankan.

3.1.2 Proses Utama Pengolahan Citra

Bagian ini merupakan inti dari implementasi program, di mana setiap citra ijazah yang telah terdeteksi pada tahap sebelumnya diproses melalui enam langkah berurutan, yaitu *loading* citra, konversi ke *grayscale*, perhitungan statistik, *enhancement*, penyimpanan hasil, dan visualisasi. Seluruh langkah ini berada di dalam satu perulangan *for* sehingga diterapkan secara konsisten pada tiap citra.

Program 3. 2 Pengolahan Citra Menggunakan Perulangan

```
statistik_semua = []
for path_file in daftar_ijazah:
    nama_file = os.path.basename(path_file)
    base_name = os.path.splitext(nama_file)[0]
    print("Memproses:", nama_file)
```

List *statistik_semua* disiapkan untuk menampung hasil statistik dari seluruh citra yang akan diproses. Nama *file* dan nama dasar *file* diambil menggunakan *os.path.basename* dan *os.path.splitext*, digunakan sebagai penanda saat mencetak progres serta sebagai dasar penamaan file hasil pemrosesan nantinya.

a. *Loading Citra dan Konversi RGB ke Grayscale*

Program 3. 3 *Loading Citra dan Konversi RGB ke Grayscale*

```
# 1. Load citra dan konversi ke grayscale
img_bgr = cv2.imread(path_file)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_gray = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

Citra dibaca dengan *cv2.imread* dalam format BGR, dikonversi ke RGB agar tampil benar di *Matplotlib*, dan dikonversi ke *grayscale* untuk menyederhanakan citra menjadi satu kanal intensitas sebagai dasar analisis selanjutnya.

b. Perhitungan Statistik Intensitas Piksel

Program 3. 4 Perhitungan Statistik Intensitas Piksel

```
# 2. Perhitungan statistik intensitas piksel
stats = {
    'nama'      : nama_file,
    'min'       : int(img_gray.min()),
    'max'       : int(img_gray.max()),
    'mean'      : float(img_gray.mean()),
    'median'    : float(np.median(img_gray)),
    'std'       : float(img_gray.std()),
}
statistik_semua.append(stats)
print("  Nilai minimum   :", stats['min'])
print("  Nilai maksimum  :", stats['max'])
print("  Nilai rata-rata  :", round(stats['mean'], 2))
print("  Nilai median     :", round(stats['median'], 2))
print("  Standar deviasi  :", round(stats['std'], 2))
```

Lima nilai statistik dasar dihitung dari *citra grayscale*: *mean* menunjukkan tingkat kecerahan, *std* menunjukkan tingkat kontras, sedangkan *min*, *max*, dan *median* melengkapi gambaran rentang dan sebaran intensitas. Nilai-nilai ini menjadi dasar identifikasi masalah citra pada sub-bab analisis.

c. Enhancement Citra

Program 3. 5 Enhancement Citra

```
# 3. Enhancement citra
# Metode 1: Histogram Equalization (global)
eq_img = cv2.equalizeHist(img_gray)

# Metode 2: CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2, tileGridSize=(8, 8))
clahe_img = clahe.apply(img_gray)
```

Dua metode *enhancement* diterapkan pada citra *grayscale* untuk memperbaiki kualitas citra. *Histogram Equalization* menggunakan *cv2.equalizeHist* bekerja dengan meratakan distribusi intensitas piksel secara global ke seluruh rentang nilai, cocok untuk citra dengan kontras rendah yang merata. CLAHE menggunakan *cv2.createCLAHE* bekerja dengan meratakan kontras secara lokal per wilayah kecil sehingga lebih sesuai untuk citra dengan pencahayaan tidak merata.

d. Penyimpanan Citra Hasil

Program 3. 6 Penyimpanan Citra Hasil

```
# 4. Penyimpanan citra hasil
cv2.imwrite(os.path.join(FOLDER_OUTPUT, f'{base_name}_rgb.png'), img_rgb)
cv2.imwrite(os.path.join(FOLDER_OUTPUT, f'{base_name}_gray.png'), img_gray)
cv2.imwrite(os.path.join(FOLDER_OUTPUT, f'{base_name}_eq.png'), eq_img)
cv2.imwrite(os.path.join(FOLDER_OUTPUT, f'{base_name}_clahe.png'), clahe_img)
```

Keempat versi citra hasil pemrosesan disimpan ke *folder output* dengan nama *file* mengikuti nama asli, memudahkan penelusuran hasil tiap ijazah.

e. Visualisasi Gabungan Citra dan *Histogram*

Program 3. 7 Visualisasi Gabungan Citra dan *Histogram*

```
# 5. Visualisasi gabungan: 2 baris x 4 kolom
# Baris 1: citra (RGB, grayscale, equalization, CLAHE)
# Baris 2: histogram dari masing-masing citra
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(22, 11))
fig.suptitle(f"Analisis Citra: {nama_file}", fontsize=16, fontweight='bold')

# ----- BARIS 1: CITRA -----
# Kolom 1: Citra RGB asli
axes[0, 0].imshow(img_rgb)
axes[0, 0].set_title("Citra Asli (RGB)", fontsize=12)
axes[0, 0].axis('off')

# Kolom 2: Citra grayscale
axes[0, 1].imshow(img_gray, cmap='gray')
axes[0, 1].set_title("Citra Grayscale", fontsize=12)
axes[0, 1].axis('off')

# Kolom 3: Hasil Histogram Equalization
axes[0, 2].imshow(eq_img, cmap='gray')
axes[0, 2].set_title("Histogram Equalization", fontsize=12)
axes[0, 2].axis('off')

# Kolom 4: Hasil CLAHE
axes[0, 3].imshow(clahe_img, cmap='gray')
axes[0, 3].set_title("CLAHE (clipLimit = 2)", fontsize=12)
axes[0, 3].axis('off')

# ----- BARIS 2: HISTOGRAM -----
# Kolom 1: Histogram RGB asli (3 kanal)
for i, color in enumerate(('r', 'g', 'b')):
    hist_rgb = cv2.calcHist([img_rgb], [i], None, [256], [0, 256])
    axes[1, 0].plot(hist_rgb, color=color, label=color.upper(), linewidth=1)
axes[1, 0].set_title("Histogram RGB (Citra Asli)", fontsize=12)
axes[1, 0].set_xlim([0, 256])
axes[1, 0].set_xlabel("Intensitas Piksel")
axes[1, 0].set_ylabel("Frekuensi")
axes[1, 0].legend()
axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3)

# Kolom 2: Histogram grayscale
hist_gray = cv2.calcHist([img_gray], [0], None, [256], [0, 256])
axes[1, 1].plot(hist_gray, color='black', linewidth=1)
axes[1, 1].set_title("Histogram Grayscale", fontsize=12)
axes[1, 1].set_xlim([0, 256])
axes[1, 1].set_xlabel("Intensitas Piksel")
axes[1, 1].set_ylabel("Frekuensi")
axes[1, 1].grid(True, alpha=0.3)
```

```

# Kolom 3: Histogram setelah equalization
hist_eq = cv2.calcHist([eq_img], [0], None, [256], [0, 256])
axes[1, 2].plot(hist_eq, color='orange', linewidth=1)
axes[1, 2].set_title("Histogram Equalization", fontsize=12)
axes[1, 2].set_xlim([0, 256])
axes[1, 2].set_xlabel("Intensitas Piksel")
axes[1, 2].set_ylabel("Frekuensi")
axes[1, 2].grid(True, alpha=0.3)

# Kolom 4: Histogram setelah CLAHE
hist_clahe = cv2.calcHist([clahe_img], [0], None, [256], [0, 256])
axes[1, 3].plot(hist_clahe, color='green', linewidth=1)
axes[1, 3].set_title("Histogram CLAHE", fontsize=12)
axes[1, 3].set_xlim([0, 256])
axes[1, 3].set_xlabel("Intensitas Piksel")
axes[1, 3].set_ylabel("Frekuensi")
axes[1, 3].grid(True, alpha=0.3)

# Tata letak dan penyimpanan figure
plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
plt.savefig(os.path.join(FOLDER_OUTPUT,
f'{base_name}_analysis.png'),
            dpi=120, bbox_inches='tight')
plt.close()

print(" Hasil disimpan sebagai:", f'{base_name}_analysis.png')

```

Citra dan *histogramnya* digabung dalam satu *figure* dua baris empat kolom untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah *enhancement* secara *visual*, lalu disimpan sebagai satu *file* gambar per ijazah.

3.1.3 Rekapitulasi Statistik Seluruh Citra

Sebagai penutup tahap implementasi, seluruh statistik intensitas piksel yang telah dihitung untuk tiap citra ijazah dirangkum ke dalam satu tabel perbandingan.

Program 3. 8 Rekapitulasi Statistik Seluruh Citra

```

# TABEL PERBANDINGAN SELURUH IJAZAH
print()
print("TABEL PERBANDINGAN STATISTIK SELURUH IJAZAH")
print(f"{'File':<15} {'Min':>5} {'Max':>5} {'Mean':>8} {'Median':>8} {'Std':>7}")
print("-" * 80)

for s in statistik_semua:
    print(f"{s['nama']:<15} {s['min']:>5} {s['max']:>5} "
          f"{s['mean']:>8.2f} {s['median']:>8.2f} {s['std']:>7.2f}")

```

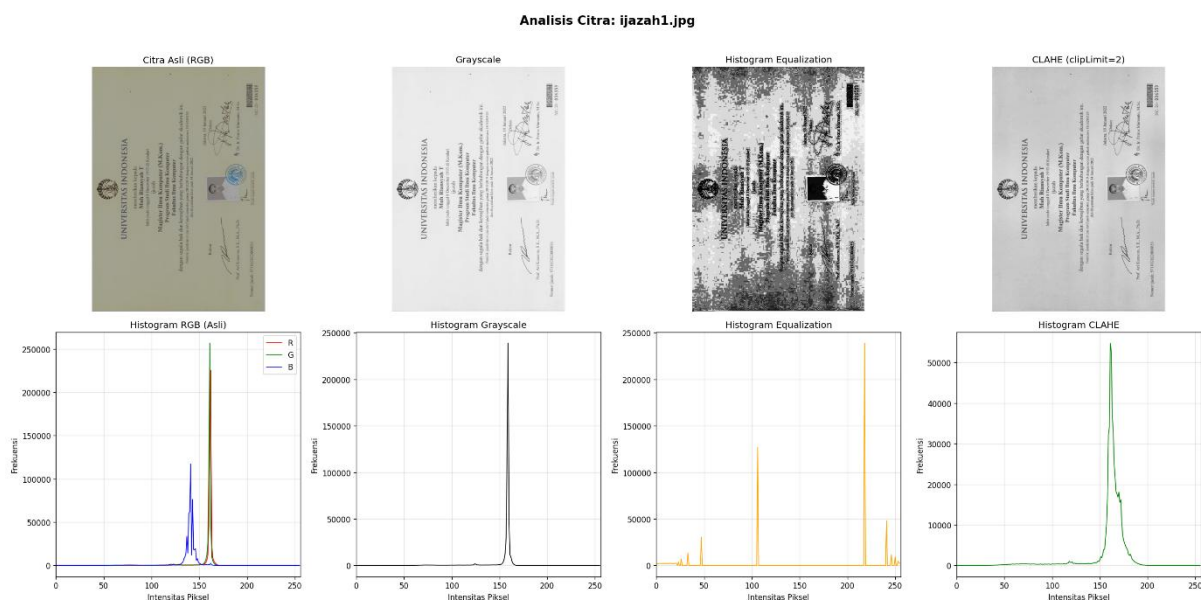
Tabel ini disusun dari data yang telah dikumpulkan pada list `statistik_semua` selama proses pengolahan berlangsung, sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang. *Format* tampilan diatur menggunakan *f-string* dengan lebar kolom tetap agar hasil cetakan rapi. Tabel inilah

yang memungkinkan perbandingan karakteristik intensitas piksel antar citra ijazah dilihat secara ringkas dalam satu tampilan sebelum dibahas lebih mendalam per citra.

3.2 Analisis *Histogram* dan Identifikasi Permasalahan Citra

Analisis terhadap sembilan citra ijazah dilakukan dengan mengamati bentuk *histogram* RGB dan *grayscale* untuk mengidentifikasi permasalahan utama pada masing-masing citra. Pada analisis ini telah ditentukan metode *enhancement* yang digunakan dan dibandingkan untuk memperbaiki kualitas tiap citra, yaitu metode *Histogram Equalization* dan metode CLAHE.

3.2.1 Analisis Citra Ijazah 1 (ijazah1.jpg)

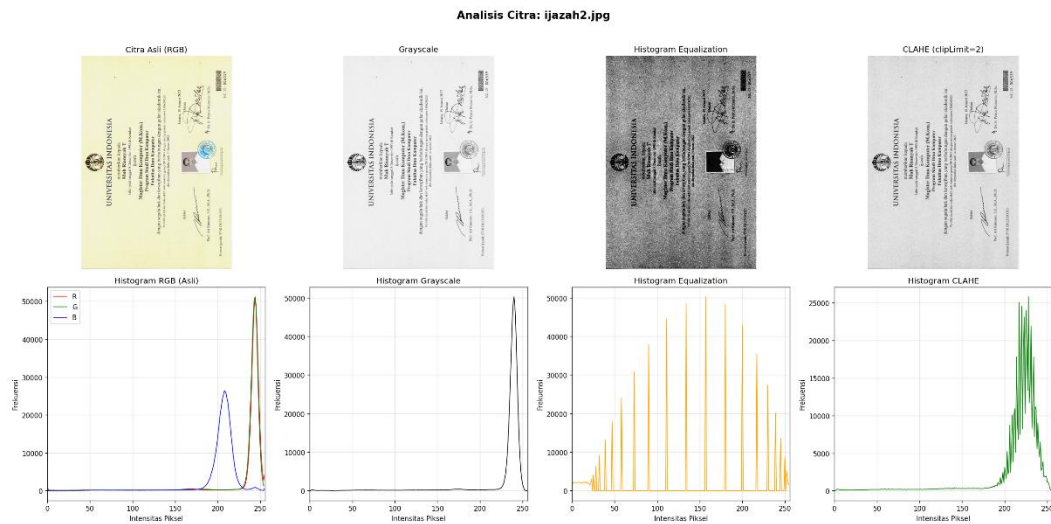


Gambar 3. 1 Analisis Citra Ijazah 1 (ijazah1.jpg)

Histogram RGB dan *grayscale* pada citra ini menunjukkan piksel yang menumpuk sangat sempit pada satu puncak di sekitar intensitas 140–170 dan terpusat di pertengahan skala 0–25 *grayscale*. Ini menandakan permasalahan utama berupa kontras rendah, meskipun tingkat kecerahan citra secara umum sudah cukup seimbang. Warna latar yang sedikit kekuningan juga mengindikasikan pencahayaan yang kurang netral saat pengambilan gambar.

Di antara dua metode *enhancement* yang digunakan, CLAHE dinilai lebih sesuai untuk citra ini. *Histogram Equalization* memang berhasil meregangkan histogram lebih lebar, namun hasil visualnya menampilkan pola *blocky* dan *noise* yang mengganggu keterbacaan teks. CLAHE menghasilkan peningkatan kontras yang lebih halus dengan teks yang tetap jelas terbaca, karena proses penyesuaian dilakukan secara lokal per wilayah dengan batas penguatan yang mencegah penguatan noise berlebihan.

3.2.2 Analisis Citra Ijazah 2 (ijazah2.jpg)

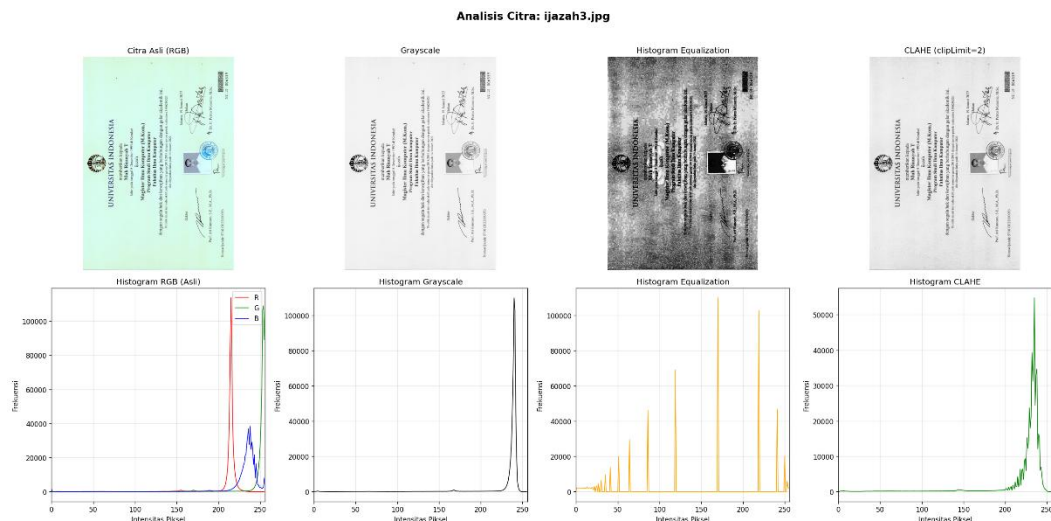


Gambar 3. 2 Analisis Citra Ijazah 2 (ijazah2.jpg)

Histogram grayscale citra pada gambar kedua memusat pada rentang 230 hingga mendekati 250, jauh condong ke sisi kanan skala, dan hampir tidak ada piksel di bawah nilai 200. Konsentrasi piksel pada nilai tinggi dan menumpuk pada sisi histogram sebelah kanan menandakan permasalahan citra terlalu terang. Didukung pula oleh warna latar citra asli yang pucat kekuningan hampir menyatu dengan warna kertas ijazah.

Metode *enhancement* CLAHE lebih dipilih dibanding *Histogram Equalization* untuk citra ini. Peregangannya secara *global* oleh *Equalization* justru memunculkan *noise* butiran pada latar dokumen yang seharusnya polos, sedangkan CLAHE mampu menajamkan kontras hanya pada wilayah yang membutuhkan tanpa mengorbankan kebersihan *area* latar.

3.2.3 Analisis Citra 3 (ijazah3.jpg)

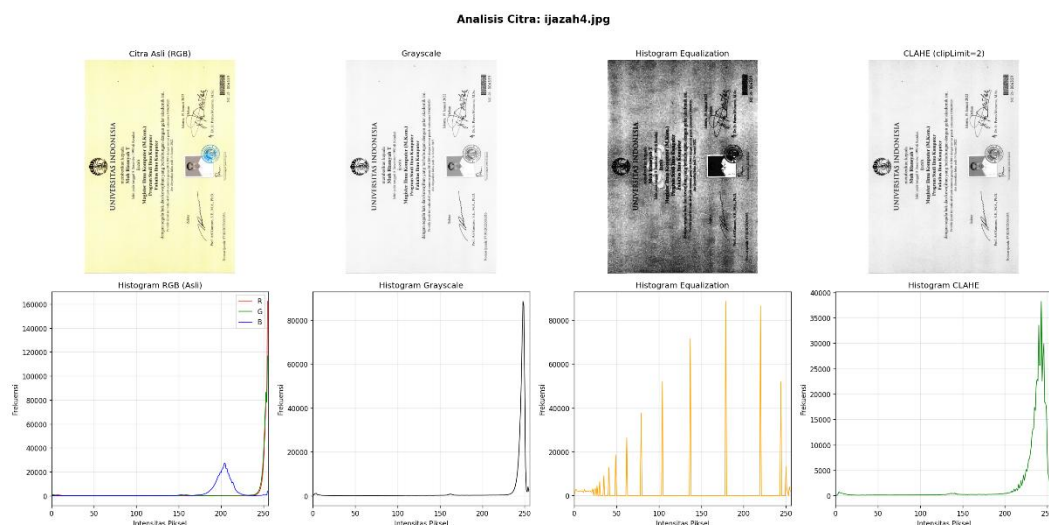


Gambar 3. 3 Analisis Citra 3 (ijazah3.jpg)

Puncak histogram grayscale citra ini berada di rentang 220 hingga mendekati 250, nilai intensitas piksel cenderung merapat di daerah sebelah kanan grafik *histogram*. Kanal hijau pada histogram RGB bergeser paling jauh ke kanan dibanding kanal merah dan biru yang membentuk puncak terpisah di sekitar 215. Pemisahan puncak antar kanal ini menandakan permasalahan citra terlalu terang yang disertai ketidakseimbangan warna sejalan dengan tampilan latar kehijauan pada citra asli.

Karena ketidakseimbangan antar kanal menunjukkan kondisi pencahayaan yang tidak seragam di seluruh citra, CLAHE menjadi metode yang lebih tepat dibanding *Equalization*. Pendekatan lokal pada CLAHE memungkinkan penyesuaian kontras dilakukan sesuai kondisi tiap wilayah, alih-alih menyeragamkan seluruh citra secara global.

3.2.4 Analisis Citra 4 (ijazah4.jpg)

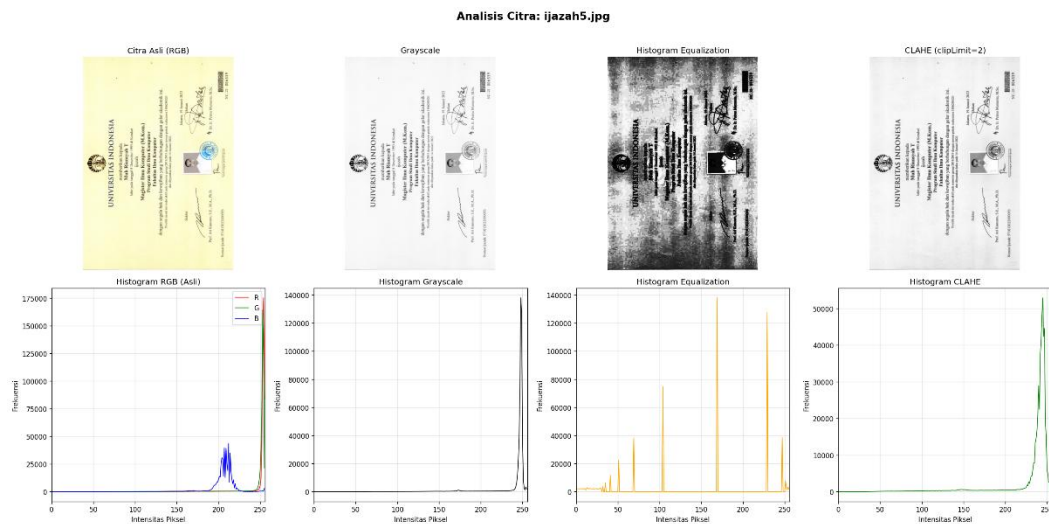


Gambar 3. 4 Analisis Citra 4 (ijazah4.jpg)

Sebagian besar piksel pada *histogram grayscale* citra ini menumpuk pada rentang mendekati 250, di ujung kanan skala *grayscale*, bahkan lebih ekstrem dibanding citra 2 dan 3, nyaris tidak ada piksel di bawah nilai 240. Tingkat kejenuhan setinggi ini menandakan permasalahan citra sangat terlalu terang dengan risiko sebagian detail sudah hilang karena piksel mencapai nilai puncak skala.

Pada citra dengan kejenuhan seekstrem ini, CLAHE lebih sesuai digunakan karena data yang tersisa untuk diregangkan secara global sangat minim. Metode *Histogram Equalization* sendiri kurang efektif. Metode CLAHE tetap dapat menonjolkan detail pada wilayah mendekati saturasi tanpa memaksakan peregangan pada data yang variasinya sudah sangat terbatas.

3.2.5 Analisis Citra 5 (ijazah5.jpg)

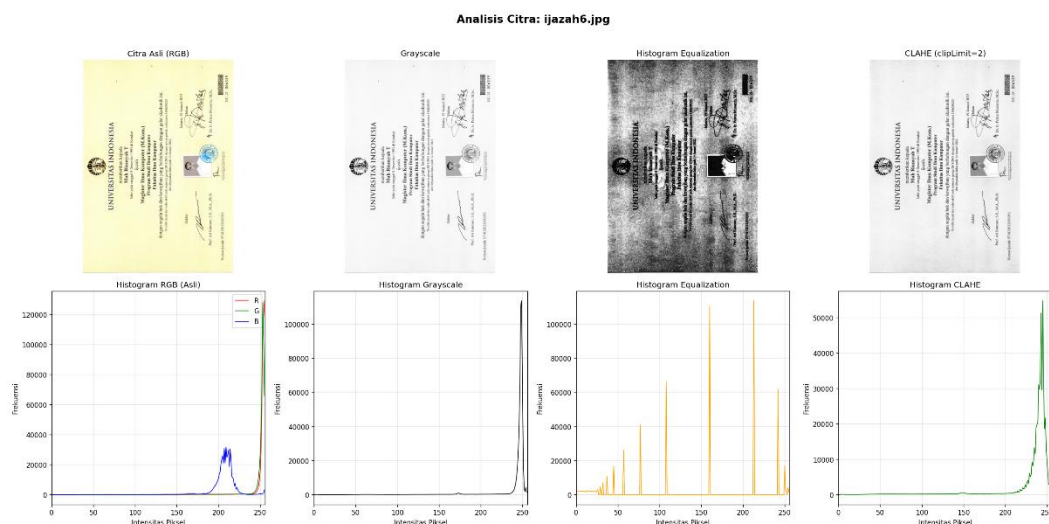


Gambar 3. 5 Analisis Citra 5 (ijazah5.jpg)

Histogram grayscale citra ini memuncak tajam pada rentang mendekati 250, sementara pada histogram RGB kanal biru membentuk gundukan bergerigi tersendiri di sekitar 195–225. Pola bergerigi ini mengindikasikan adanya noise pada kanal biru. Dominasi piksel pada nilai tinggi dan piksel *histogram* yang menumpuk di ujung kanan skala *grayscale* menunjukkan permasalahan utama berupa citra terlalu terang.

Di antara dua metode *enhancement* yang digunakan, CLAHE dipilih sebagai metode yang lebih sesuai karena *Histogram Equalization* berisiko memperkuat *noise* yang sudah teridentifikasi pada kanal biru akibat sifatnya yang meregangkan seluruh rentang piksel tanpa batas. CLAHE dengan penguatan kontras yang terkendali dapat menonjolkan detail teks tanpa turut membesarkan gangguan noise tersebut.

3.2.6 Analisis Citra 6 (ijazah6.jpg)

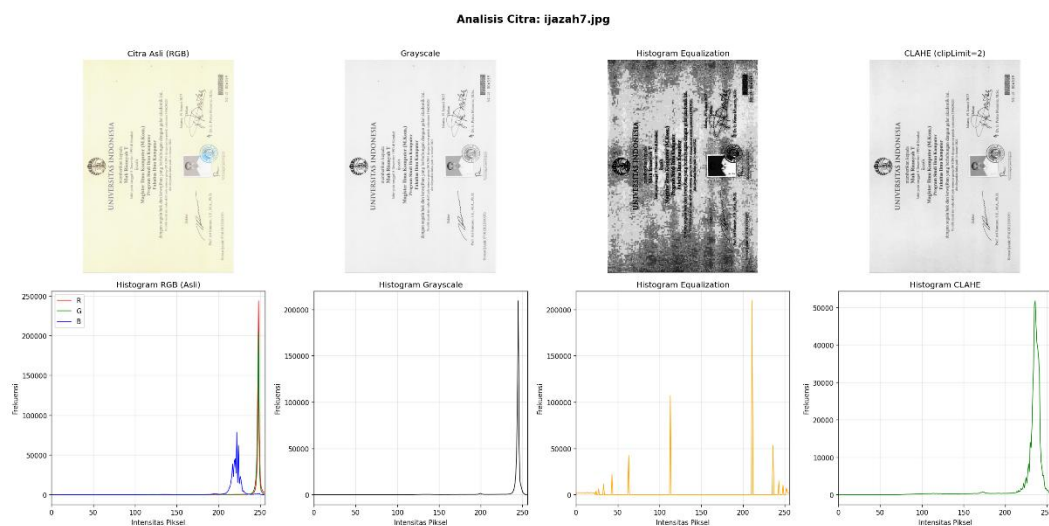


Gambar 3. 6 Analisis Citra 6 (ijazah6.jpg)

Pola *histogram grayscale* citra ini serupa dengan citra 5, dengan piksel menumpuk tajam mendekati 250 dan kanal biru pada *histogram RGB* kembali membentuk gundukan bergerigi di sekitar 195–230. Kemiripan pola ini menunjukkan citra diambil dalam kondisi pencahayaan yang sebanding, dengan permasalahan utama tetap berupa citra terlalu terang disertai indikasi *noise* ringan.

Sebagaimana citra 5, CLAHE lebih sesuai digunakan karena mampu menjaga detail teks tanpa memperbesar *noise* pada kanal biru, berbeda dengan *Histogram Equalization* yang cenderung memperkuat gangguan tersebut akibat keterbatasan variasi data untuk diregangkan.

3.2.7 Analisis Citra 7 (ijazah7.jpg)

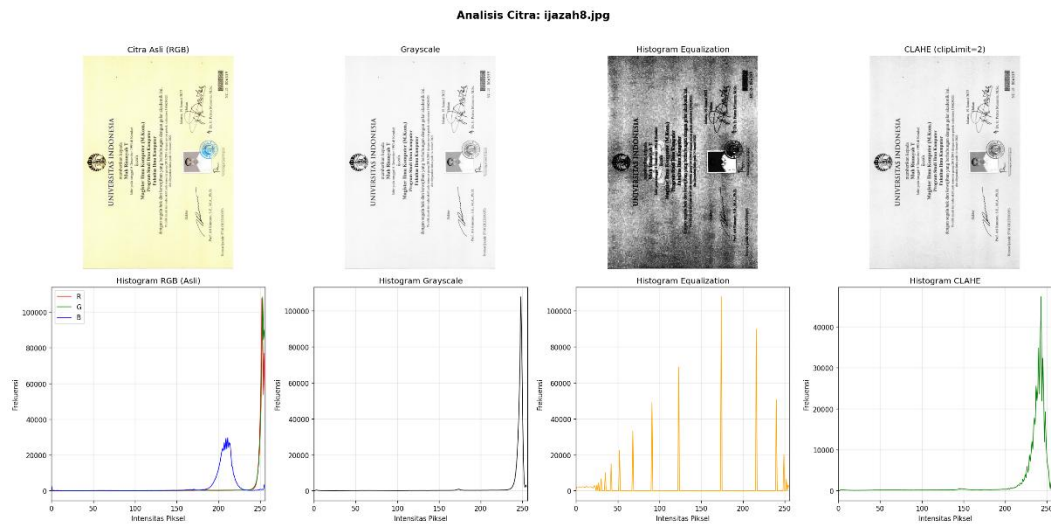


Gambar 3. 7 Analisis Citra 7 (ijazah7.jpg)

Histogram grayscale citra ini menunjukkan puncak paling sempit dan ekstrem di antara rangkaian citra 5–8, terkonsentrasi pada rentang 240 hingga mendekati 250. Kanal biru pada *histogram RGB* tetap membentuk gundukan bergerigi di sekitar 210–235, mengindikasikan *noise* yang konsisten muncul pada citra-citra dari sesi pengambilan yang sama. *Histogram grayscale* menunjukkan permasalahan utama berupa citra terlalu terang pada tingkat kejenuhan tertinggi.

CLAHE tetap menjadi pilihan yang lebih aman untuk citra ini karena kemampuannya menonjolkan detail pada wilayah hampir jenuh tanpa memperbesar *noise* yang sudah ada, sementara *Histogram Equalization* berisiko menghasilkan peregangan yang kurang bermakna akibat variasi data yang sangat terbatas.

3.2.8 Analisis Citra 8 (ijazah8.jpg)

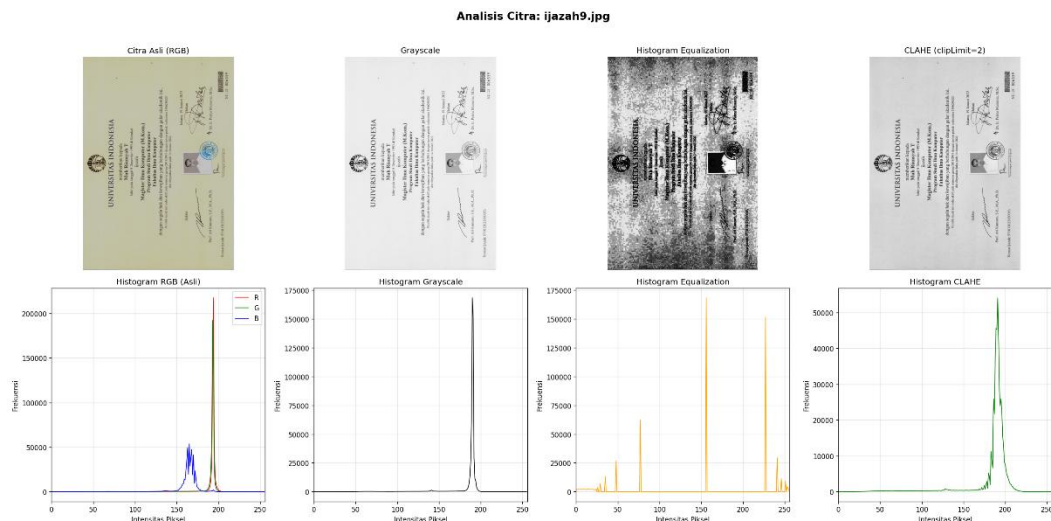


Gambar 3. 8 Analisis Citra 8 (ijazah8.jpg)

Histogram grayscale citra ini kembali menumpuk tajam mendekati 250. Gundukan bergerigi pada kanal biru di sekitar 195–230 yang konsisten sama dengan pola pada citra 5 hingga 7. Kesamaan pola ini memperkuat dugaan bahwa keempat citra diambil dalam kondisi yang serupa dengan permasalahan utama berupa citra terlalu terang disertai indikasi *noise* pada kanal biru.

CLAHE dinilai lebih sesuai untuk citra ini dengan alasan yang sama seperti citra-citra sebelumnya dalam rangkaian ini, yaitu kemampuannya menjaga ketajaman teks tanpa memperbesar *noise* yang sudah teridentifikasi, sesuatu yang berisiko terjadi apabila *Histogram Equalization* diterapkan.

3.2.9 Analisis Citra 9 (ijazah9.jpg)



Gambar 3. 9 Analisis Citra 9 (ijazah9.jpg)

Gambara citra terakhir menunjukan *histogram grayscale* yang memuncak sangat sempit pada rentang 180–195, sedikit condong ke sisi tengah-kanan skala. Kurva *histogram* mengelompok sempit agak ke tengah-tengah, sementara kanal biru pada histogram RGB membentuk gundukan bergerigi di sekitar 150–175. Bentuk *histogram* ini menandakan permasalahan utama berupa kontras rendah, dengan indikasi tambahan berupa *noise* ringan pada kanal biru.

CLAHE lebih sesuai digunakan untuk citra ini karena *histogram* yang sangat sempit berisiko menghasilkan pola *blocky* yang mengganggu apabila diregangkan secara global oleh *Histogram Equalization*. Penyesuaian kontras secara bertahap oleh CLAHE membuat peningkatan kontras tercapai tanpa memperbesar variasi *noise* yang telah ada pada kanal biru.

3.3 Hubungan Sebaran *Histogram* dengan Kualitas Citra

Berdasarkan hasil analisis, histogram yang lebih tersebar tidak selalu menjamin kualitas citra yang lebih baik. Hal ini terlihat jelas pada hasil *Histogram Equalization* di seluruh sembilan citra ijazah, di mana histogramnya berhasil diregangkan menjadi jauh lebih tersebar dan mendekati distribusi merata dibanding *histogram grayscale* aslinya, namun secara visual justru menghasilkan pola *blocky* dan *noise* butiran yang mengganggu keterbacaan teks dokumen. Sebaliknya, hasil CLAHE yang histogramnya tidak setersebar justru menghasilkan citra dengan teks yang lebih jelas dan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran *histogram* yang luas hanya mencerminkan pemakaian rentang dinamis piksel yang lebih besar, bukan jaminan kualitas persepsual atau keterbacaan citra, karena peregangan yang terlalu agresif dapat memperkuat *noise* dan artefak yang justru menurunkan kualitas citra secara *visual*.

Sebagai rangkuman dari kesembilan analisis citra ijazah yang telah dipaparkan, Tabel 3.1 berikut menyajikan rekapitulasi permasalahan utama beserta metode enhancement yang dipilih untuk masing-masing citra.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dan Metode Enhancement Citra Ijazah

No	Citra	Permasalahan Utama	Metode Terpilih	Alasan
1	ijazah1.jpg	Kontras rendah	CLAHE	<i>Histogram</i> sempit di tengah. <i>Equalization</i> berisiko menimbulkan <i>noise</i> pada latar polos
2	ijazah2.jpg	Terlalu terang	CLAHE	Piksel menumpuk di kanan. Peregangan <i>global</i> rentan memunculkan <i>noise</i> butiran

3	ijazah3.jpg	Terlalu terang	CLAHE	Pencahayaan tidak seragam antar kanal warna. Perlu penyesuaian kontras lokal
4	ijazah4.jpg	Terlalu terang (ekstrem)	CLAHE	Piksel jenuh mendekati maksimum. data untuk diregangkan <i>global</i> sangat terbatas
5	ijazah5.jpg	Terlalu terang	CLAHE	Kejenuhan tinggi disertai <i>noise</i> pada kanal biru. <i>Equalization</i> dapat memperkuatnya
6	ijazah6.jpg	Terlalu terang	CLAHE	Pola serupa citra 5, <i>noise</i> ringan pada kanal biru perlu ditangani secara lokal
7	ijazah7.jpg	Terlalu terang	CLAHE	Kejenuhan piksel paling tinggi dan variasi data untuk <i>equalization</i> sangat minim
8	ijazah8.jpg	Terlalu terang	CLAHE	Konsisten dengan citra 5–7. <i>noise</i> pada kanal biru berisiko diperkuat <i>equalization</i>
9	ijazah9.jpg	Kontras rendah	CLAHE	<i>Histogram</i> sangat sempit dan <i>equalization</i> berisiko pola <i>blocky</i> yang mengganggu

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis terhadap sembilan citra ijazah menunjukkan bahwa mayoritas citra mengalami permasalahan pencahayaan berupa kondisi terlalu terang dan sebagian kecil lainnya menunjukkan permasalahan kontras rendah. Keduanya teridentifikasi melalui pola *histogram grayscale* yang menumpuk tajam pada satu sisi atau di pertengahan rentang nilai piksel. Metode CLAHE terbukti lebih sesuai diterapkan pada seluruh citra dibanding *Histogram Equalization*, karena mampu meningkatkan kontras secara lokal tanpa memunculkan *noise* berlebihan yang justru muncul ketika peregangan dilakukan secara *global*. Selain itu, ditemukan pula bahwa *histogram* yang lebih tersebar tidak selalu mencerminkan kualitas citra yang lebih baik, sebagaimana terlihat pada hasil *Histogram Equalization* yang meski menghasilkan sebaran piksel lebih luas, justru menurunkan keterbacaan citra akibat *noise* yang diperkuat.

4.2 Saran

Penelitian dan pengembangan selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode *enhancement* tambahan seperti *gamma correction* atau *contrast stretching* sebagai pembanding. Selain itu, menerapkan teknik reduksi *noise* sebelum proses *enhancement* perlu dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih optimal terutama pada citra dengan indikasi variasi *noise* pada kanal warna tertentu seperti yang ditemukan pada beberapa citra dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, A., Marpaung, F., Aulia, F., Suryani, N., & Nabila, R. C. (2022). *Computer vision dan pengolahan citra digital*. Pustaka Aksara.
- Christanti, S., Sari, A. P., & Nugroho, B. (2026). Analisis pengaruh peningkatan kualitas citra berbasis histogram terhadap kinerja ResNet-18 pada klasifikasi karakter Katakana. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 7(2), 899–910. <https://doi.org/10.47065/tin.v7i2.10078>
- Kurniastuti, I., & Andini, A. (2018). Perancangan Program Penentuan Histogram Citra dengan Graphical User Interface (GUI). *Applied Technology and Computing Science Journal*, 1(1), 11-17.
- Lorinez, Y. S., Al Hafiz, A. Y., Nasution, A. K., Sitepu, A. D., & Syahputra, H. (2025). Implementasi teknik histogram equalization untuk meningkatkan kualitas citra pada foto lama yang pudar. *ATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 7524.
- Setyawan, G. C., & Mendrofa, Y. M. S. (2021). Segmentasi citra gesture tangan berbasis ruang warna HSV. *Volume 6*(2), November 2021.
- Soekarman, Nugroho, A. Y., Wiratami, L., Agus, R. T. A., Dristyan, F., Normawati, S., Suwarmiyati, Asri, E., Rasywir, E., & Pratama, Y. (2025). *Pengolahan Citra Menggunakan Python*. PT. Faaslib Serambi Media.
- Zulkarnaen, A., Zagita, T., Asri, N., Rahman T.W., M. F., Jorena, Kaban, H., dan Assaidah. (2026). Pembuatan aplikasi Android pembelajaran warna RGB untuk edukasi pengolahan citra digital dasar. *Jurnal Penelitian Sains*, 28(1B), 1–7. <https://doi.org/10.56064/jps.v28i1.1330>